

SKA-KOREA 소식



[사진] SRCNet - PI31 Planning 회의, 캐나다 빅토리아 대학교

SKAO WEBINAR



- ◆ SKAO Science Community Webinar Series
- ◆ 15 July 2026, 06:00/15:00 UTC
- ◆ Homepage [[click](#)]
- ◆ Zoom registration Link [[click](#)]

2026 SKA-Korea Summer Workshop

- ◆ Aug 19-21 2026
- ◆ KAIST, Daejeon
- ◆ Homepage [[click](#)]
- ◆ Registration [[click](#)] : July 24
- ◆ Abstract submission : July 10

SRCNet - PI31 Planning 회의

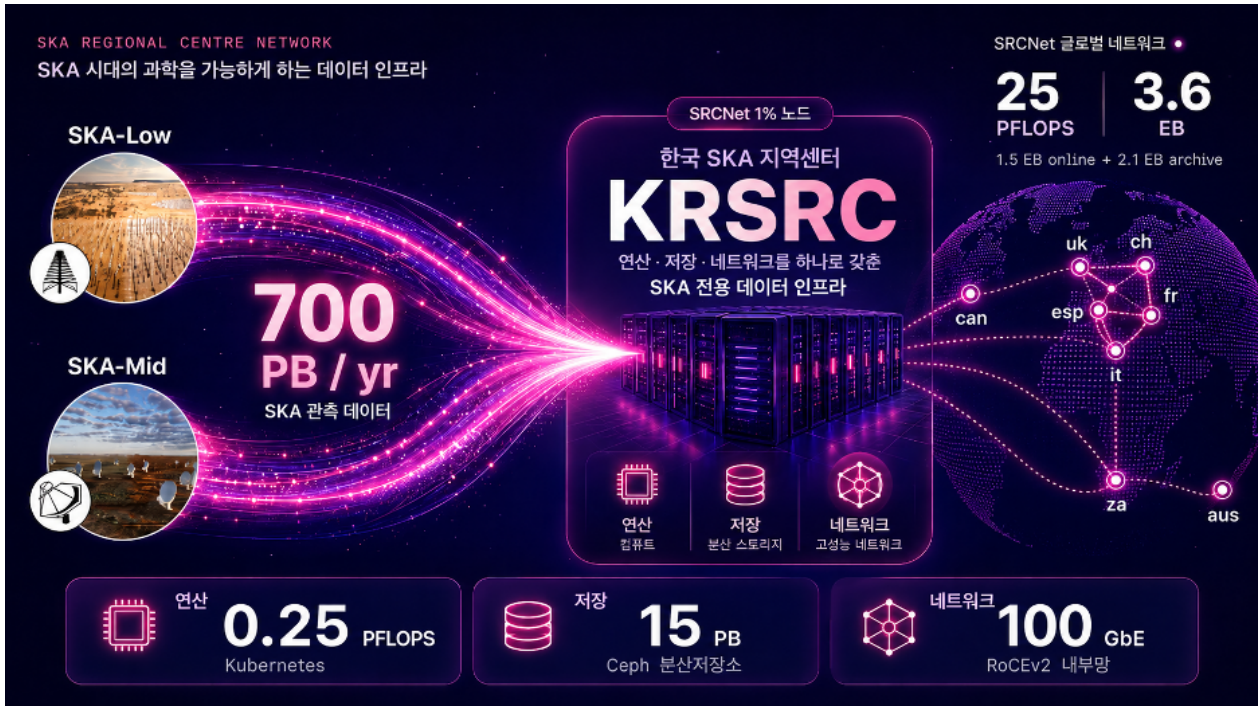
한국천문연구원 참여하고 있는 SRCNet 국제 공동 개발 프로그램은 3개월 단위 개발 주기인 PI(Program Increment)로 진행되며, 매 주기를 시작할 때 PI Planning 회의가 열린다. 특히 홀수 번째 PI Planning은 전 세계 참여자가 한자리에 모이는 대면 회의로, 참여국이 돌아가며 유치한다. 2026년 6월 1일부터 5일까지 캐나다 빅토리아 대학교(UVic)에서 열린 PI31 Planning 회의에 한국천문연구원 연구진이 참석했다 (사진).

그동안 단일 팀이 맡던 과학지원 개발이 시간대에 따라 두개의 팀으로 나뉘어 호주·중국·한국·인도가 아시아-태평양 'Jade' 팀으로 새롭게 구성되어 협업하게 되었다. 또한 SKA의 첫 과학 검증(Science Verification)이 2027년 중반으로 공식화되면서, SRCNet이 연구 프로토타입 단계에서 실제 운영 시스템 구축 단계로 본격 전환하고 있다. 이런 흐름 속에서, 서비스 운영 발표에서는 한국 SRC 노드가 남아프리카공화국·프랑스와 함께 신규 노드 합류 대상(2026 연말 예상)으로 공식 거론되었다.

회의 기간 동안에는 빅토리아 대학교 데이터센터 견학과 쿠버네티스·Ceph 저장소·연합 인증 등 인프라 워크숍도 진행되어, KRSRC 구축에 바로 적용할 실전 기술 지식을 확보할 수 있었다. 2027년 과학검증이라는 일정표를 앞두고, 한국의 인프라 구축과 국제 협력은 더욱 속도를 내고 있다.

KRSRC는 함께 할 동료들을 찾고 있으니 많은 관심 부탁드립니다 (KRSRC에 대한 자세한 소개는 다음 장을 참조, 관련 문의: 김신영/한국천문연구원).

[SKA-Korea 활동 소개 시리즈 1] 세계 최대 전파망원경의 데이터를 품다 : 한국 SKA 지역센터(KRSRC) 구축



◆ 한국 SKA 지역센터(KRSRC) 개요

SKA는 호주와 남아프리카공화국에 건설 중인 세계 최대 전파망원경으로, 본격 가동 시 연간 수백 페타바이트(PB)에 이르는 막대한 관측 데이터를 쏟아낸다. 이 데이터를 전 세계 연구자가 활용하기 위해 각 참여국이 지역센터(SRC, SKA Regional Centre)를 구축하여 데이터를 나누어 저장·처리·분석하고, 이를 국제 네트워크 SRCNet(SKA 지역센터 네트워크)으로 연결한다. 한국 SKA 지역센터(KRSRC)는 한국천문연구원(KASI)이 구축 중인 SRCNet의 한국 노드이다. 전체 SKA 데이터의 약 1%를 책임지는 규모로, "대한민국을 SKA 데이터 시대의 선도적 과학 허브로" 만든다는 비전 아래 2026년부터 2031년까지 정부 연구개발(R&D) 사업으로 추진된다.

◆ KRSRC의 역할

- 해외 관측소에서 전송되는 SKA 데이터의 수신·보관
- 국내외 연구자가 원격으로 접속해 분석하는 과학 분석 플랫폼 운영 및 계정·기술 지원 등 사용자 지원
- 데이터 동기화와 공동 개발을 통해 국제 네트워크에 기여
- 국내 천문학 연구를 위한 연구 인프라 허브로 기능

◆ KRSRC의 기술 구성 및 구축 계획

KRSRC는 컨테이너 기반의 쿠버네티스(Kubernetes) 연산 클러스터, 대용량 데이터를 위한 Ceph 분산 저장소, 그리고 노드 간 고속 통신을 담당하는 100GbE RDMA 네트워크로 설계된다. 국제 데이터 교환은 국가 초고속 연구망(KREONET)을 통해 이뤄진다. 2031년까지 KRSRC는 약 0.1 PFLOPS 수준의 연산 능력과 약 4 PB 규모의 온라인 저장공간을 갖추는 것을 목표로 하며, 이는 SRCNet 전체 요구량의 약 1%에 해당한다. 구축은 아래와 같이 단계적으로 진행된다.

- 1단계(2026-2027) : 파일럿 시스템 구축과 시험
- 2단계(2028-2029) : 초기 운영과 고가용성 확보
- 3단계(2030-2031) : 확장 운영과 최종 목표 달성

SRCNet은 2035년까지 총 25 PFLOPS 수준의 연산 인프라와 1.5 EB(엑사바이트) 규모의 온라인 저장공간과 2.1 EB의 장기 보관용 아카이브를 갖추 계획이며, KRSRC 역시 2032년 이후 그에 따른 추가 확장을 추진할 예정이다.

(자료 및 내용 : 김신영/한국천문연구원 제공)

[SKAO 연구 방문기] 세종대학교 오세현 교수



2025년 6월부터 2026년 1월까지 약 8개월간 영국 맨체스터에 위치한 SKA Observatory(SKAO) 본부에서 연구 방문을 수행하였다. 이번 방문은 SKA 과학 연구 수행과 더불어, 한국의 SKA 정식 참여를 위한 Accession Agreement 협의 과정에서 우주항공청, 한국천문연구원, SKAO 사이의 소통을 지원하고 관련 실무 논의에 참여하기 위해 이루어졌다. SKA는 단순히 새로운 전파망원경을 건설하는 사업을 넘어, 앞으로 수십 년간 전파천문학의 흐름을 이끌 국제 연구 인프라이다. SKAO 본부에서 보낸 시간은 이러한 거대 연구 인프라의 중심에서 SKA 과학 연구의 현재를 이해하고, 앞으로 한국 SKA 연구가 나아갈 방향을 현장에서 직접 고민해 볼 수 있었던 뜻깊은 기회였다. 특히 SKAO 연구자들을 비롯해 University of Bath, University of Oxford, Durham University, University of Hertfordshire, ASTRON 소속 연구자들과 교류하며, 한국 SKA 그룹이 SKA 시대에 어떤 과학적 기여를 할 수 있을지 보다 구체적으로 생각해 볼 수 있었다.

파견 기간 동안에는 SKA 프리커서 전파망원경으로 얻어진 외부은하 중성수소(HI) 관측자료를 중심으로 연구를 수행하였다. HI 가스의 분포와 운동을 이해하기 위해 profile decomposition 분석, 3차원 은하 가스 동역학 분석, 가스 성분에 대한 GMM 클러스터링 분석을 적용하였으며, 이를 통해 은하 내부의 다양한 가스 운동 성분과 동역학적 특성을 정량적으로 조사하였다. 또한 EDGE/CALIBRE 시뮬레이션 그룹과 협력하여 관측자료와 시뮬레이션을 연계하고, 가스의 비평형(disequilibrium) 상태를 분석하는 방법을 개발하였다. 이와 함께 SKA-VLBI를 활용하여 강한 중력렌즈 현상을 보이는 고적색이동 외부은하의 물질 분포를 연구하기 위한 과학 주제도 개발하였다. 이러한 연구 결과를 SKAO 본부의 SKAO seminar series를 비롯하여 국제 SKA 학술대회인 Hungry Hippos(남아프리카공화국)와 PHISCC 2025(이탈리아), 영국 소재 대학 콜로퀴엄(University of Bath, University of Oxford, Durham University, University of Hertfordshire) 및 네덜란드 ASTRON에서 발표하고 관련 연구자들과 논의하였다. 이와 함께 한국의 SKA 정식 참여와 관련한 Accession Agreement 초안 검토 과정에 참여한 것도 이번 방문에서 매우 의미 있는 경험이었다. 한국항공우주청, 한국천문연구원, SKAO 사이의 협의가 원활히 이루어질 수 있도록 의견 전달과 실무 소통을 지원하면서, SKA 참여가 과학 연구만으로 이루어지는 것이 아니라 국제협력과 제도적 기반 구축이 함께 필요한 장기적인 과정임을 가까이에서 보고 느낄 수 있었다.

이번 SKAO 연구 방문은 SKA 과학 연구주제 개발, 국제공동연구 네트워크 확대, 그리고 한국의 SKA 정식 참여를 위한 실무 협의가 함께 이루어진 소중한 시간이었다. SKAO에서의 경험은 한국이 SKA 시대에 보다 적극적으로 참여하고 기여하기 위해 무엇을 준비해야 하는지 생각하게 해 주었다. 앞으로도 이번 방문을 통해 얻은 연구 경험과 협력 네트워크를 바탕으로 한국의 SKA 참여 확대, 국제공동연구 활성화, 그리고 관련 분야의 신진 인력 양성에 기여하고자 한다.